

Limiarização de imagens e operadores morfológicos

PROF. CESAR HENRIQUE COMIN

Sumário

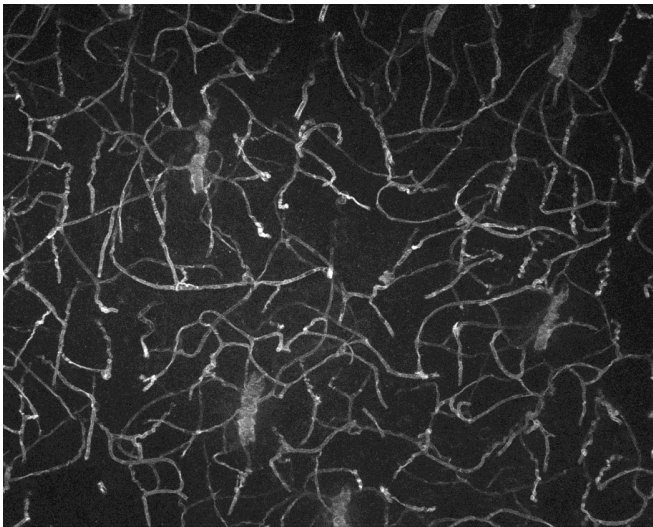
- [Limiarização de imagens](#)
- [Limiarização de Otsu](#)
- [Limiarização local](#)
- [Operações morfológicas em imagens](#)
- [Erosão](#)
- [Dilatação](#)
- [Abertura e fechamento](#)

Limiarização de imagens

- Limiarização consiste em transformar uma imagem em nível de cinza (ou colorida) em uma imagem binária (preto e branco)
- Uma imagem binária possui apenas dois valores. Usualmente, esses valores são 0 (preto) e 1 (branco). Em alguns casos, a imagem é representada utilizando os valores 0 e 255
- Limiarização é uma técnica de **segmentação de imagens**

Limiarização de imagens

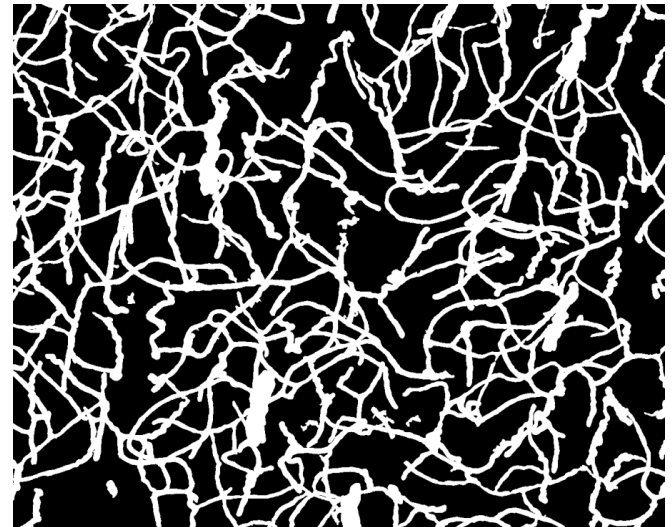
Imagem contendo pixels com intensidades no intervalo $[0,255]$



Limiarização



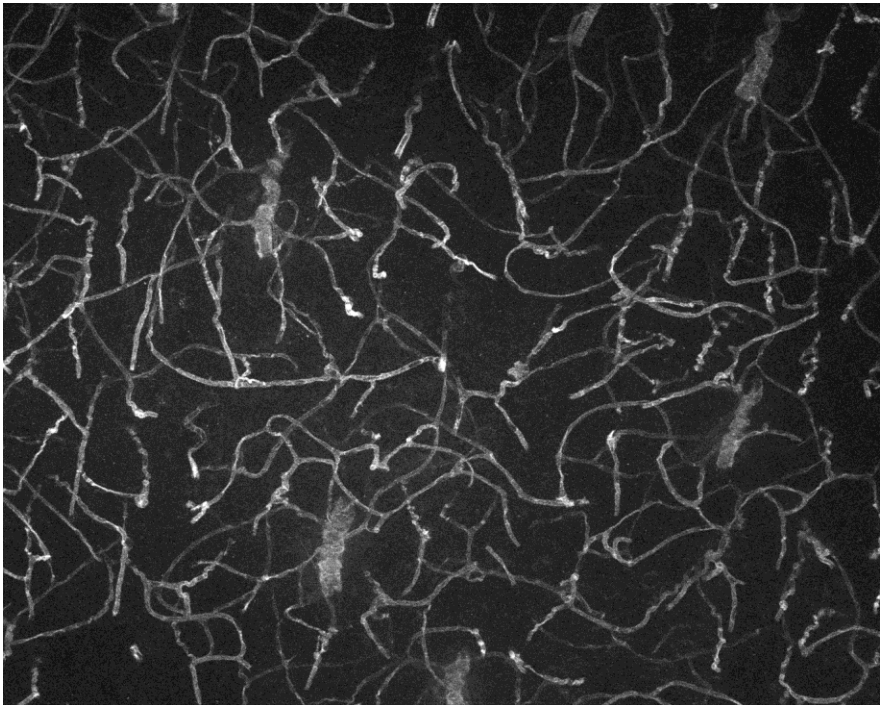
Imagem binária contendo pixels com valores 0 e 1



Limiarização de imagens

- Limiarização é uma forma de simplificar a informação contida em uma imagem

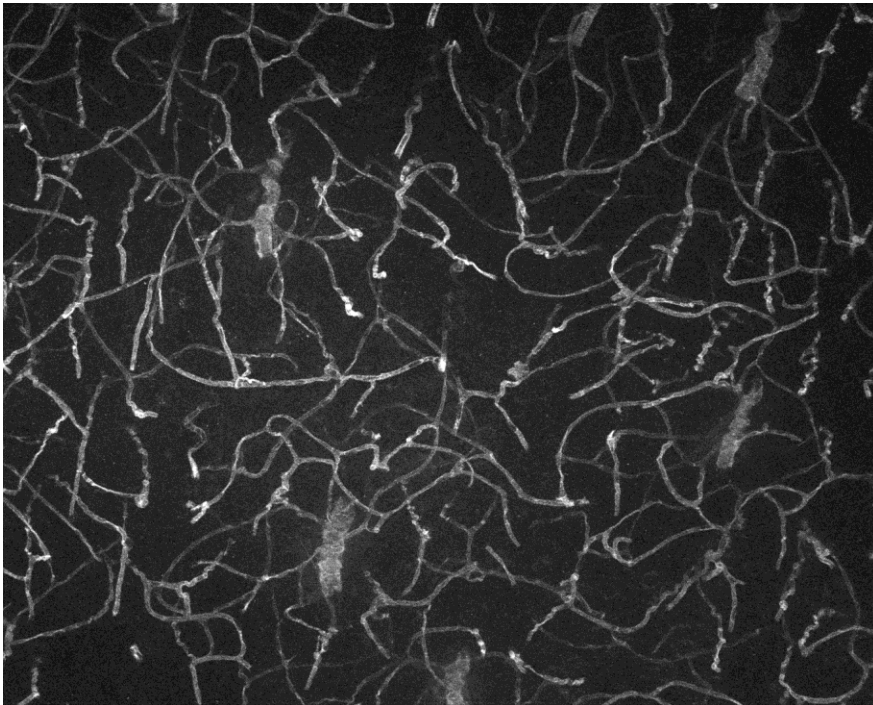
Quais pixels representam
vasos sanguíneos?



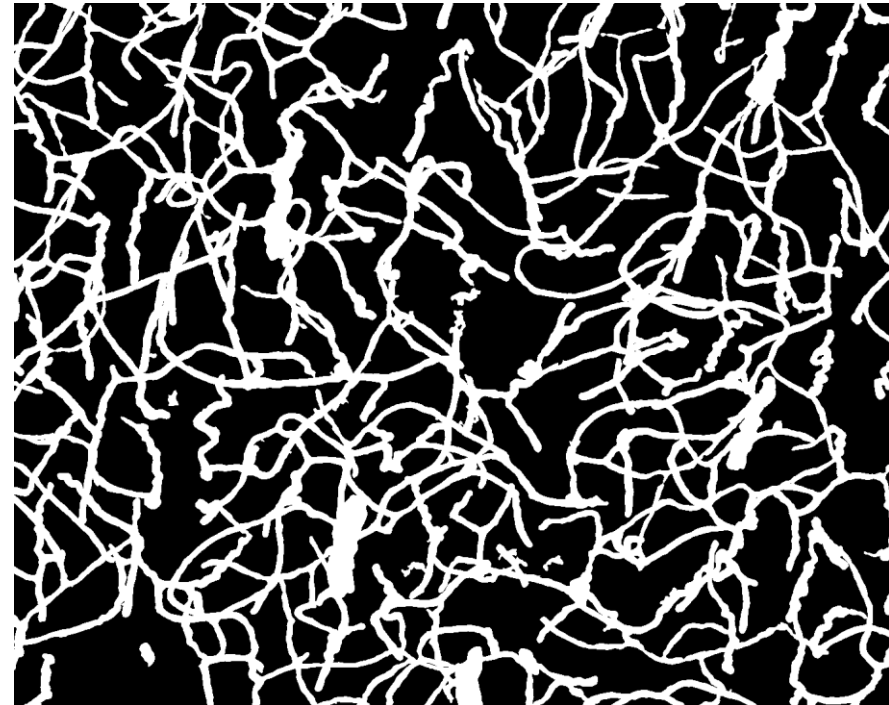
Limiarização de imagens

- Limiarização é uma forma de simplificar a informação contida em uma imagem

Quais pixels representam
vasos sanguíneos?



Pixels brancos são vasos
sanguíneos



Limiarização de imagens

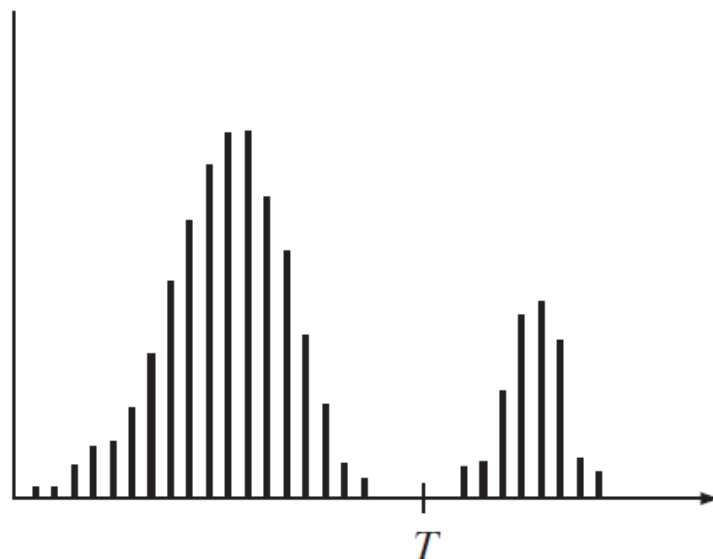
Matematicamente, a limiarização é definida como

$$g(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{se } f(x, y) \geq T \\ 0, & \text{se } f(x, y) < T \end{cases}$$

onde $f(x, y)$ é a imagem original, $g(x, y)$ a imagem binária resultante e T o valor de limiar utilizado

Limiarização de imagens

- Para a limiarização, é fundamental que um valor apropriado de limiar (*threshold*, em inglês) seja utilizado
- Diversas técnicas existem para selecionar o melhor limiar. A técnica a ser utilizada depende dos critérios que definem o que é uma boa separação entre os pixels brancos e pretos
- Por exemplo, um critério comum é que T esteja em um vale do histograma:



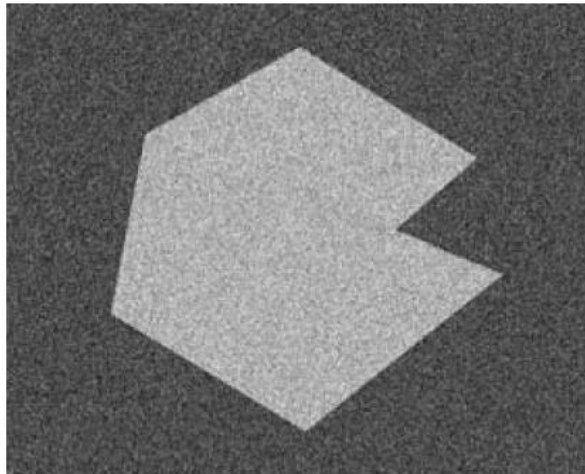
Limiarização de imagens

É comum que os pixels não associados ao objeto de interesse sejam chamados de **background** e os pixels do objeto sejam chamados de **foreground**.

Limiarização de imagens

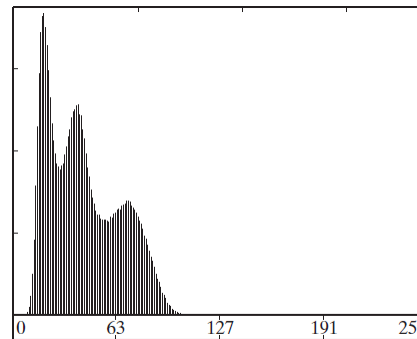
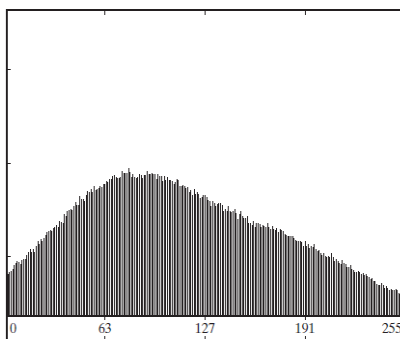
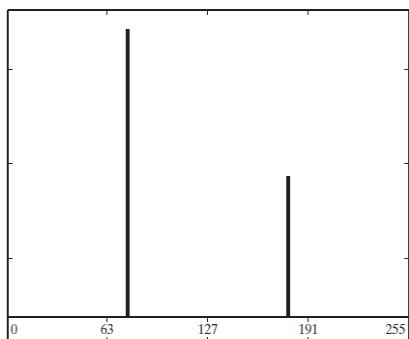
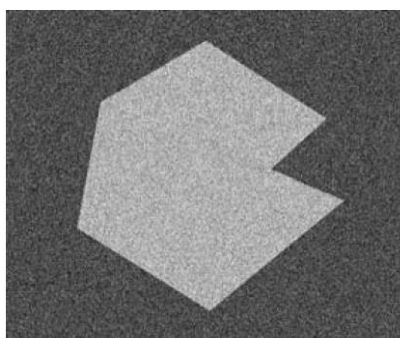
Para nós, limiarização é uma operação simples

Conseguimos reconhecer facilmente o polígono nas imagens abaixo



Limiarização de imagens

Para o computador, essa é uma tarefa mais difícil



Um algoritmo simples para selecionar o melhor limiar

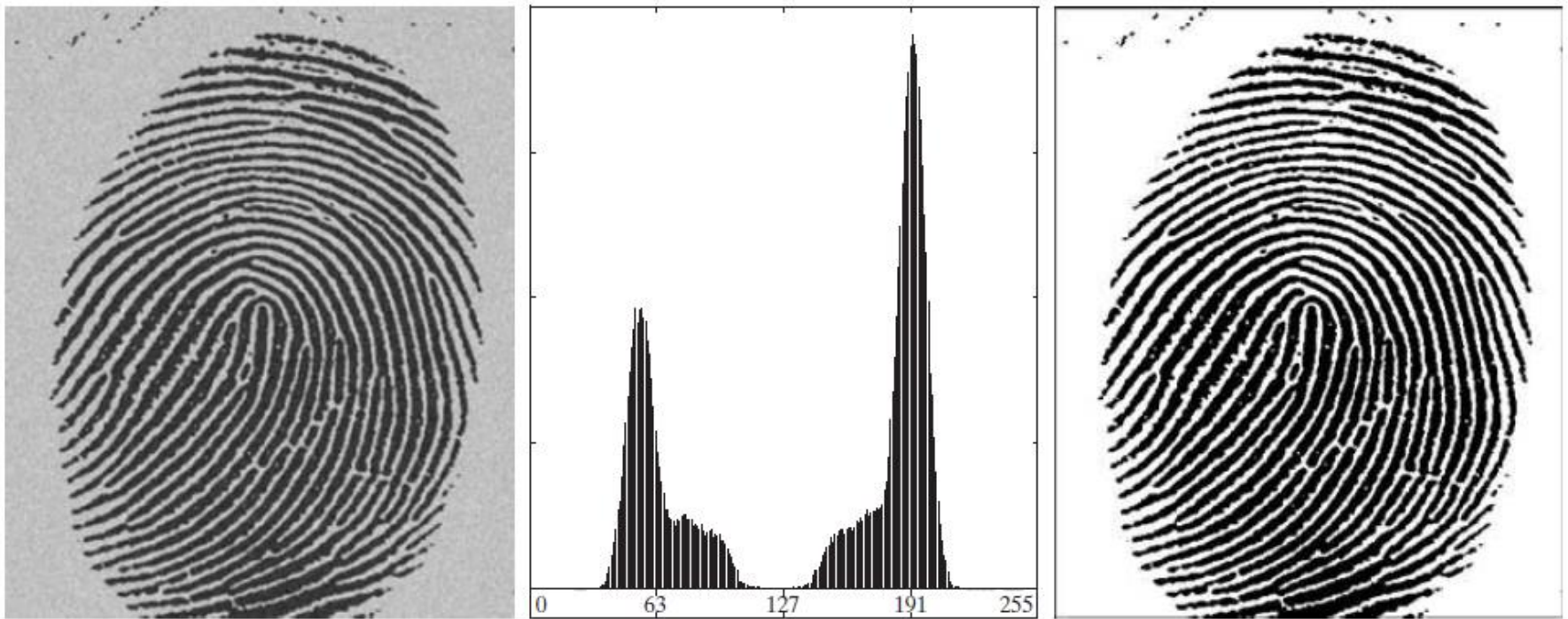
1. Selecione um valor inicial para o limiar T . Por exemplo, a média dos valores de intensidade da imagem
2. Aplique o limiar T na imagem. Esse procedimento define dois grupos de pixels: G_B (background) e G_F (foreground)
3. Calcule os valores médios de intensidade m_B e m_F para os pixels nos grupos G_B e G_F , respectivamente
4. Calcule um novo valor de limiar utilizando a fórmula

$$T = \frac{1}{2}(m_B + m_F)$$

5. Repita os passos 2 a 4 até que a mudança no valor de limiar seja muito pequena.

Um algoritmo simples para selecionar o melhor limiar

O algoritmo tende a funcionar bem para imagens possuindo histograma com dois picos bem separados



Um algoritmo simples para selecionar o melhor limiar

Notebook “**1 - Limiarização, seção 1**”

Um algoritmo simples para selecionar o melhor limiar

E se as intensidades não estiverem tão bem separadas?

Diversos métodos de seleção de limiar foram definidos, cada um seguindo um critério distinto

Limiarização de Otsu

Um dos métodos mais utilizados para a limiarização automatizada de imagens é baseado no critério de Otsu:

Encontre o limiar para o qual o valor

$$\sigma_I^2 = P_B(m_B - m_G)^2 + P_F(m_F - m_G)^2$$

é máximo.

m_G : Intensidade média da imagem

P_B : Número de pixels pretos dividido por N

P_F : Número de pixels brancos dividido por N

m_B : Intensidade média (na imagem original) dos pixels pretos (background)

m_F : Intensidade média (na imagem original) dos pixels brancos (foreground)

σ_I está relacionado com a separação entre as distribuições de intensidades originais dos pixels background e foreground.

Limiarização de Otsu

$$\sigma_I^2 = P_B(m_B - m_G)^2 + P_F(m_F - m_G)^2$$

- O termo $(m_B - m_G)^2$ está relacionado com a distância entre a média de intensidade dos pixels background e o valor médio da imagem. Quanto maior melhor.
- O termo $(m_F - m_G)^2$ está relacionado com a distância entre a média de intensidade dos pixels foreground e o valor médio da imagem. Quanto maior melhor.
- P_B e P_F representam pesos para os termos acima, e dependem do número de pixels associados com o background e foreground.

Limiarização de Otsu

$$\sigma_I^2 = P_B(m_B - m_G)^2 + P_F(m_F - m_G)^2$$

- O valor de σ_I^2 é calculado para todos os valores possíveis de limiar
- O limiar mais adequado, segundo o critério de Otsu, leva ao maior valor de σ_I^2

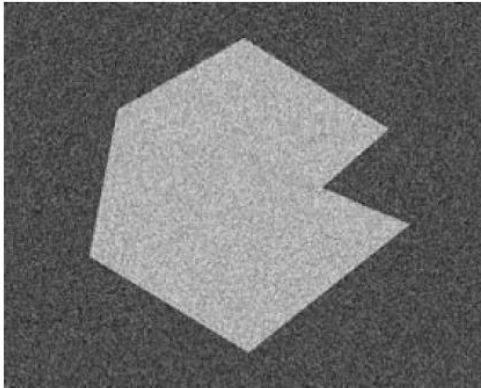
Limiarização de Otsu

Notebook "**Limiarização, seção 2**"

Limiarização

O préprocessamento da imagem antes da aplicação do limiar pode levar a melhoras significativas do resultado

Original



Histograma

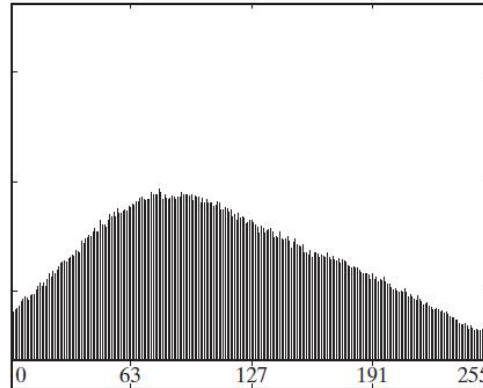
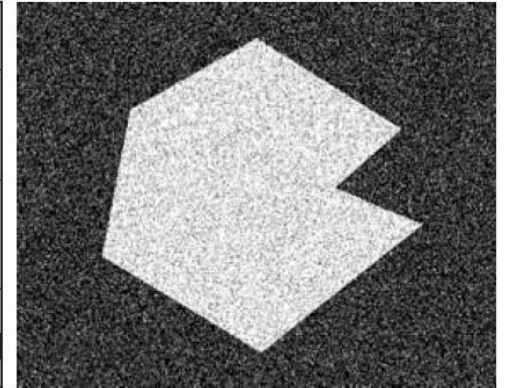


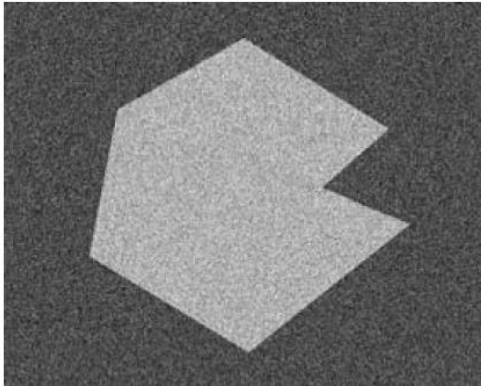
Imagem limiarizada



Limiarização

O préprocessamento da imagem antes da aplicação do limiar pode levar a melhoras significativas do resultado

Original



Histograma

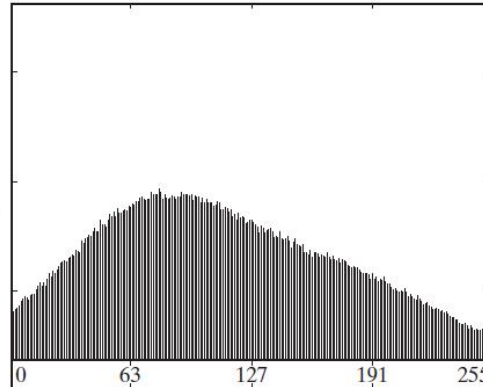


Imagem limiarizada

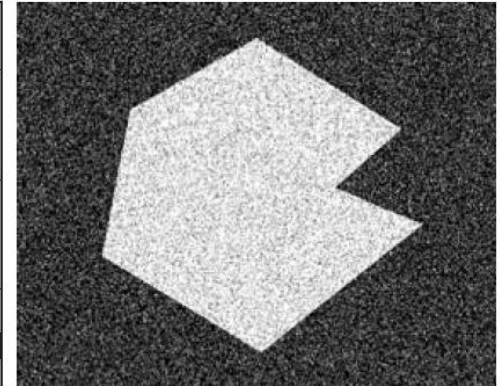
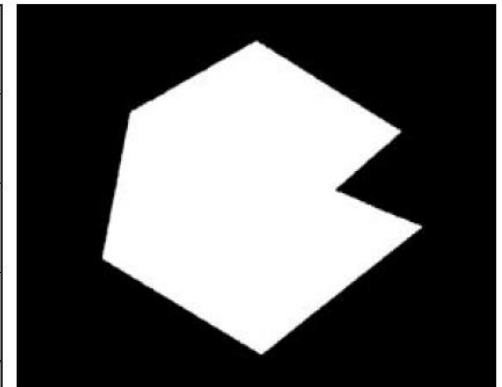
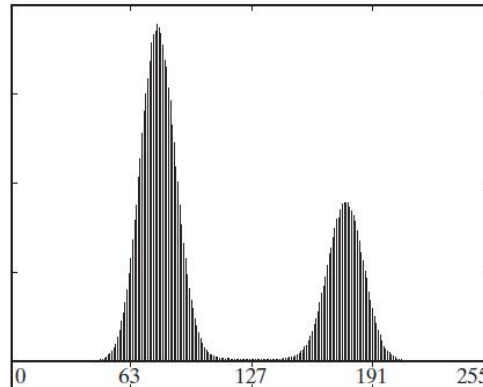
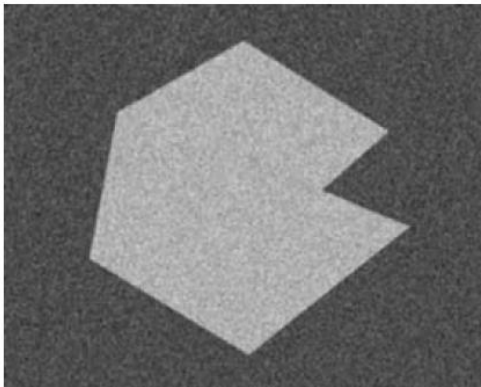


Imagem suavizada:



Limiarização local

- A definição de um único valor para limiarizar uma imagem não funciona bem se houver variações de iluminação
- Uma abordagem mais interessante é fazer com que o limiar varie de acordo com propriedades da vizinhança de cada pixel.
- Por exemplo, de acordo com a intensidade média da vizinhança



Limiarização local

- Exemplo de algoritmo de limiarização local:

Para cada pixel p da imagem

Seja I_p a intensidade do pixel

Seja Γ_p os pixels que estão na vizinhança do pixel p

Seja m_p a intensidade média dos pixels Γ_p

Se $I_p - m_p > C$, o pixel p é considerado foreground

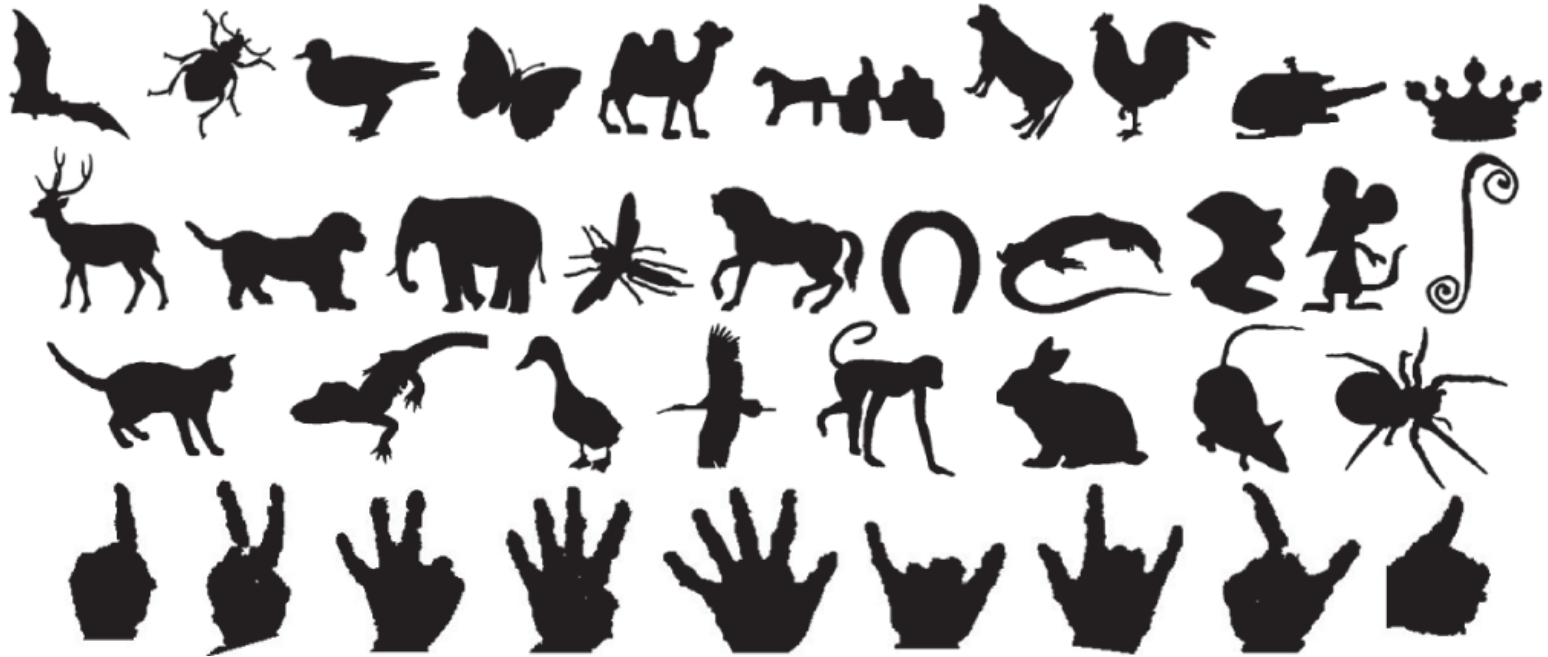
- C é um parâmetro do algoritmo que ajusta quão mais intenso o pixel tem que ser em relação a sua vizinhança para ser considerado foreground.

Processamento morfológico de imagens

Morfologia

- Do grego *morphé* (morfo = forma) e *logos* (logia = estudo)
- A representação e descrição de formas através da matemática é chamada de morfologia matemática
- Em processamento de imagens, morfologia está usualmente associada com imagens binárias, mas as técnicas que veremos possuem extensões para outros tipos de imagens

Imagem binária



- A imagem binária de um objeto (silhueta) pode revelar muita coisa sobre o objeto
- Em geral, podemos facilmente extrair o contorno de imagens binárias, o que possibilita analisarmos a morfologia dos objetos contidos na imagem

Operações morfológicas

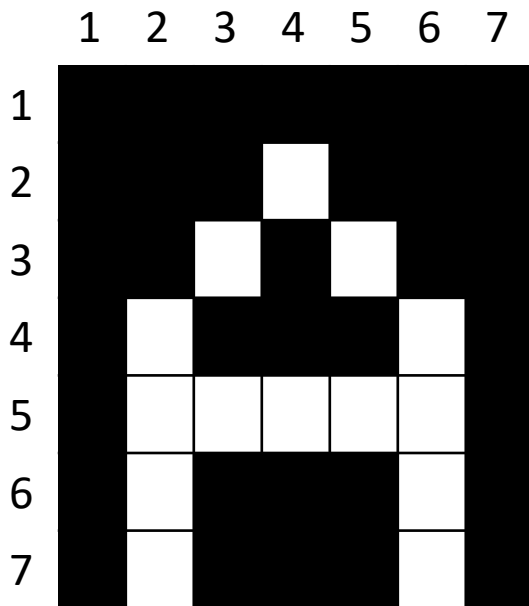
Operações morfológicas podem ser utilizadas para a correção de problemas causados por limiarização ou por outros métodos de segmentação



Operações morfológicas

Operações morfológicas são definidas através de operações com conjuntos

Qualquer imagem binária pode ser representada por uma lista contendo as posições dos seus pixels brancos



$[(2,4), (3,3), (3,5), (4,2), (4,6), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6), (6,2), (6,6), (7,2), (7,6)]$

Operações morfológicas

Operações morfológicas são definidas através de operações com conjuntos

Qualquer imagem binária pode ser representada por uma lista contendo as posições dos seus pixels brancos

$$B = [(2,4), (3,3), (3,5), (4,2), (4,6), \\ (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6), (6,2), \\ (6,6), (7,2), (7,6)]$$

B é um conjunto. Portanto, podemos realizar operações de conjunto para modificar B

Operações morfológicas

Por exemplo, suponha que temos o conjunto

$$P = [(2,4),(3,3),(3,5),(4,2),(4,6)]$$

Podemos subtrair o conjunto P de B:

$$\begin{aligned} B' &= B - P \\ &= [(5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6), (6,2), (6,6), (7,2), (7,6)] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= [(2,4),(3,3), (3,5), (4,2), (4,6), \\ &\quad (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6), (6,2), \\ &\quad (6,6), (7,2), (7,6)] \end{aligned}$$

Operações morfológicas

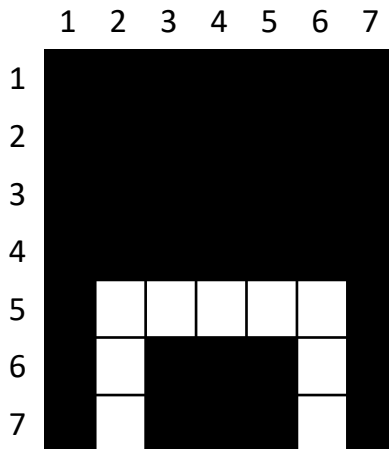
Por exemplo, suponha que temos o conjunto

$$P = [(2,4), (3,3), (3,5), (4,2), (4,6)]$$

Podemos subtrair o conjunto P de B:

$$\begin{aligned} B' &= B - P \\ &= [(5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6), (6,2), (6,6), (7,2), (7,6)] \end{aligned}$$

O novo conjunto
corresponde à
imagem:



Operações morfológicas

Uma importante operação de conjunto é a reflexão:

$$\hat{B} = \{w | w = -b, \text{ for } b \in B\}$$

Essa expressão pode ser lida como “para cada ponto b pertencente ao conjunto B , defina $w = -b$ e crie um novo conjunto com os valores de w ”

Operações morfológicas

Outra importante operação de conjuntos é a translação a partir de um ponto $z = (z_1, z_2)$:

$$(B)_z = \{c | c = b + z, \text{ for } b \in B\}$$

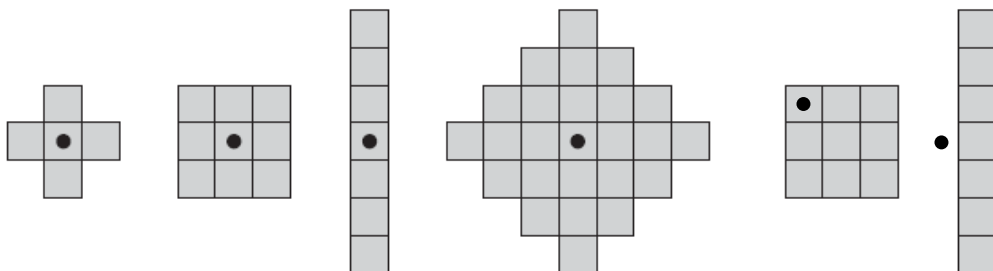
Essa expressão pode ser lida como “para cada ponto b pertencente ao conjunto B , defina $c = b + z$ e crie um novo conjunto a partir dos valores de c ”

Operações morfológicas em imagens

Operações morfológicas sempre incluem dois conjuntos de pixels:

- O conjunto de pixels brancos na imagem
- O conjunto de pixels brancos no *elemento estruturante*

Exemplos de elementos estruturantes:



Elementos estruturantes podem possuir qualquer tamanho, forma, e ter seu ponto de referência em qualquer posição.

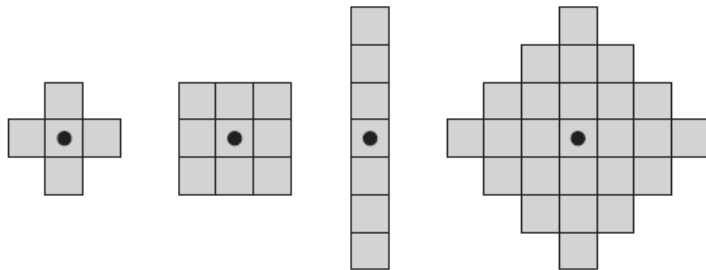
Mas eles são geralmente pequenos, simétricos e possuem o ponto de referência no centro

Operações morfológicas em imagens

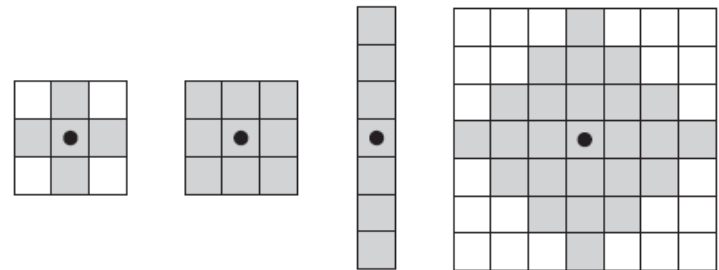
Operações morfológicas sempre incluem dois conjuntos de pixels:

- O conjunto de pixels brancos na imagem
- O conjunto de pixels brancos no *elemento estruturante*

Exemplos de elementos estruturantes:



Representando elementos estruturantes através de imagens:



Erosão

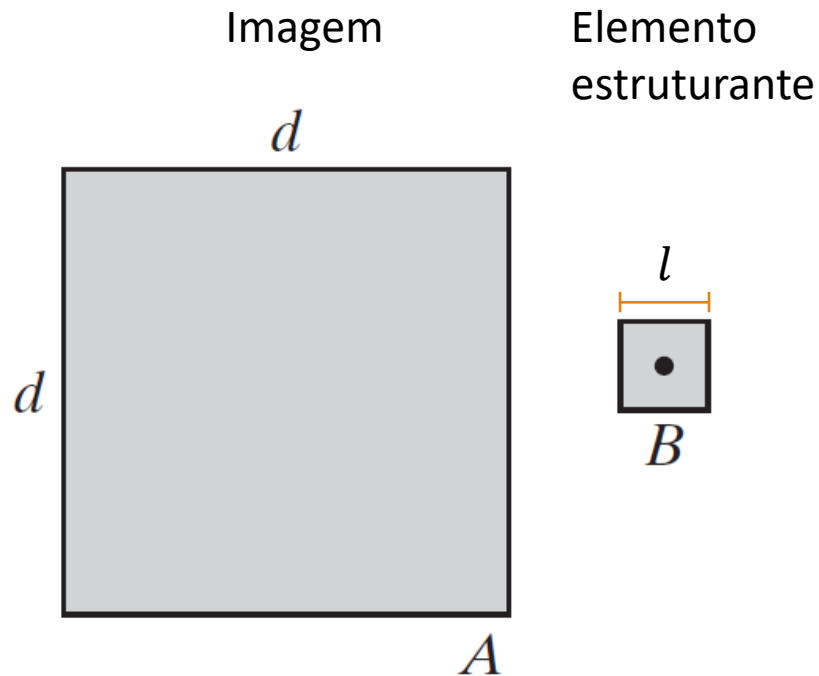
- Seja A o conjunto de pixels brancos na imagem, e B o conjunto de pixels no elemento estruturante.
- A erosão da imagem A pelo elemento estruturante B é dada pela operação

$$A \ominus B = \{z | (B)_z \subseteq A\}$$

- Essa expressão pode ser lida como “ $A \ominus B$ é dado por todas as posições z para as quais B transladado por z está completamente contido em A ”

Erosão

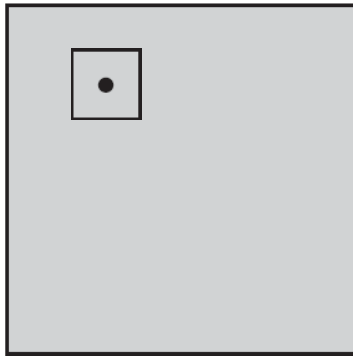
Essa definição matemática complicada possui uma interpretação simples:



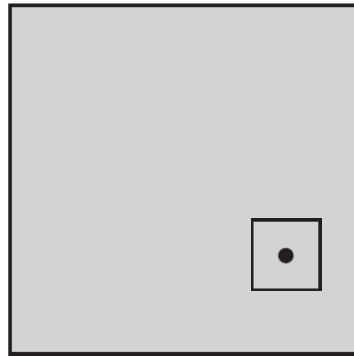
Erosão

Essa definição matemática complicada possui uma interpretação simples:

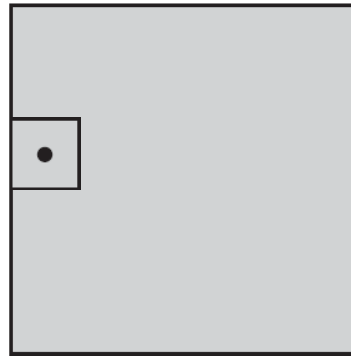
$$(B)_z \subseteq A$$



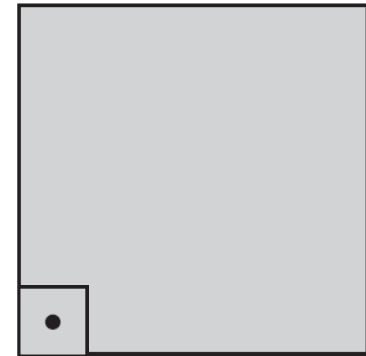
$$(B)_z \subseteq A$$



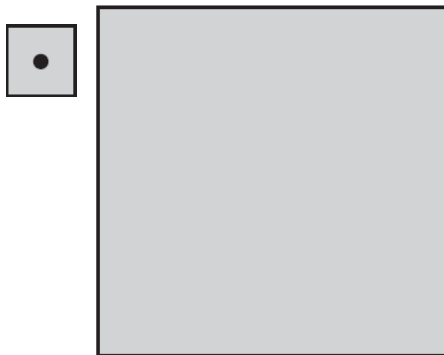
$$(B)_z \subseteq A$$



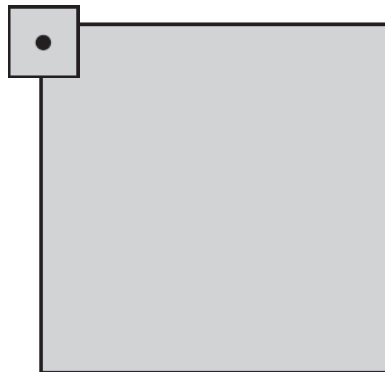
$$(B)_z \subseteq A$$



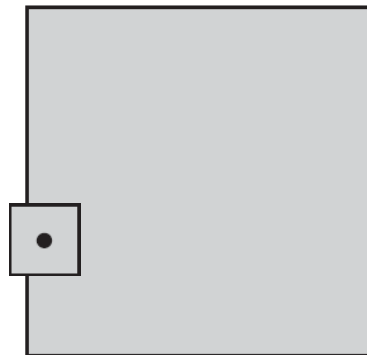
$$(B)_z \not\subseteq A$$



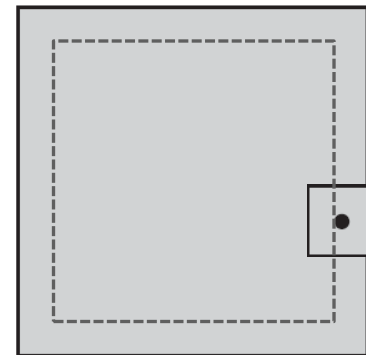
$$(B)_z \not\subseteq A$$



$$(B)_z \not\subseteq A$$

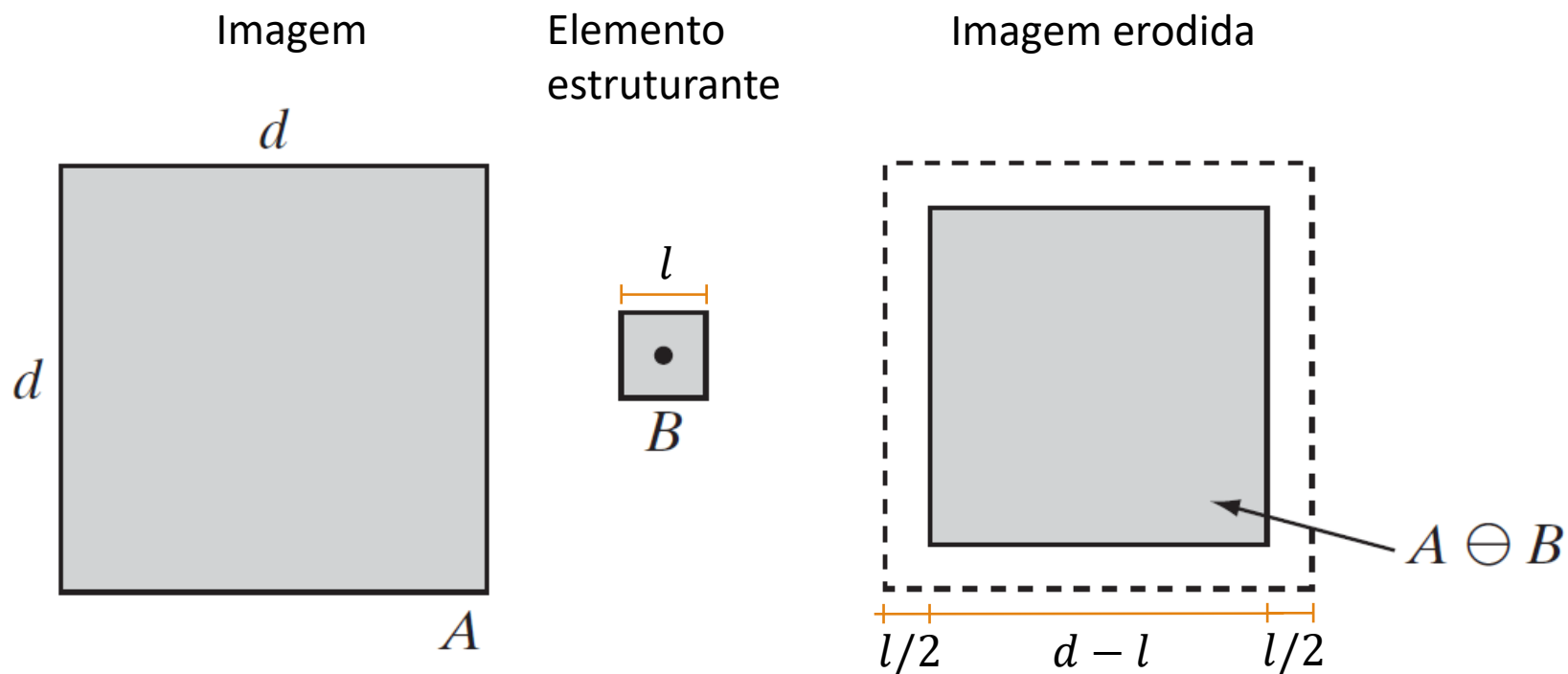


$$(B)_z \not\subseteq A \quad l/2$$



Erosão

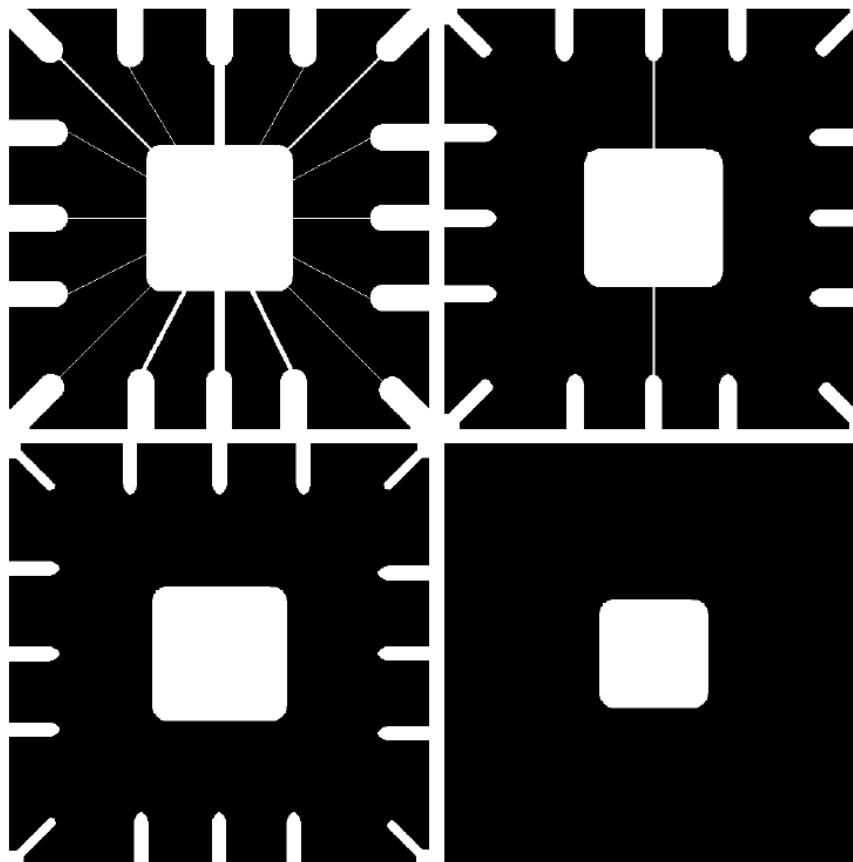
Essa definição matemática complicada possui uma interpretação simples:



Erosão

Erosão morfológica elimina objetos menores do que o elemento estruturante

Erosão utilizando
elementos
estruturantes de
diferentes tamanhos:



Dilatação

Dilatação morfológica é, de certa forma, o “inverso” da erosão.
Ela é definida como:

$$A \oplus B = \{z | (\hat{B})_z \cap A \neq \emptyset\}$$

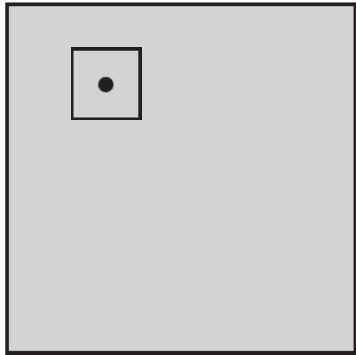
onde $\emptyset$ é o conjunto vazio.

A operação pode ser lida como “ $A \oplus B$ é dado por todas as posições z para as quais B refletido e transladado por z possui alguma intersecção com A ”

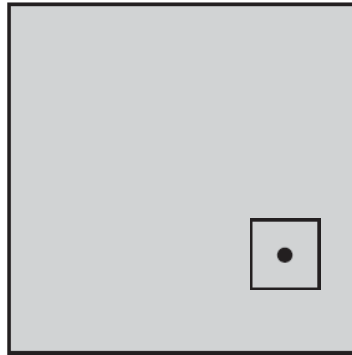
Dilatação

Essa definição matemática complicada possui uma interpretação simples:

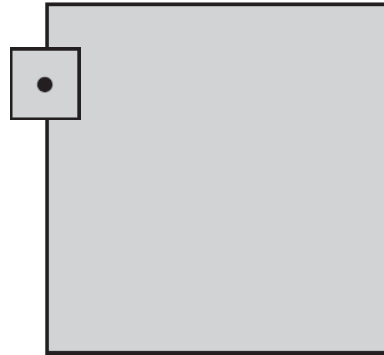
$$(\hat{B})_z \cap A \neq \emptyset$$



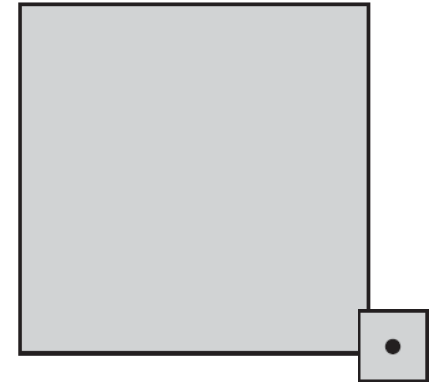
$$(\hat{B})_z \cap A \neq \emptyset$$



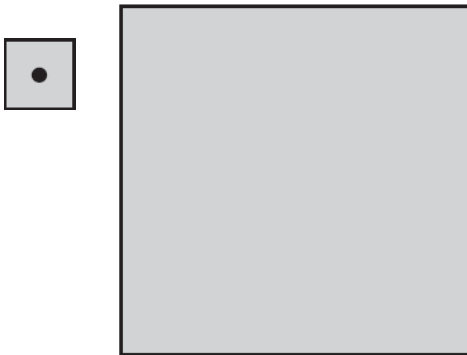
$$(\hat{B})_z \cap A \neq \emptyset$$



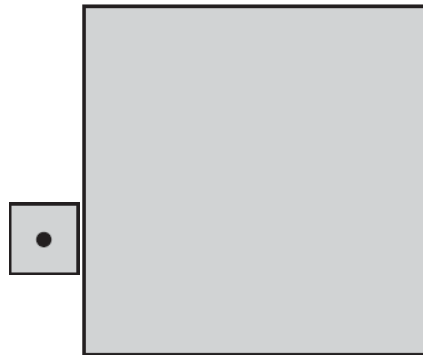
$$(\hat{B})_z \cap A \neq \emptyset$$



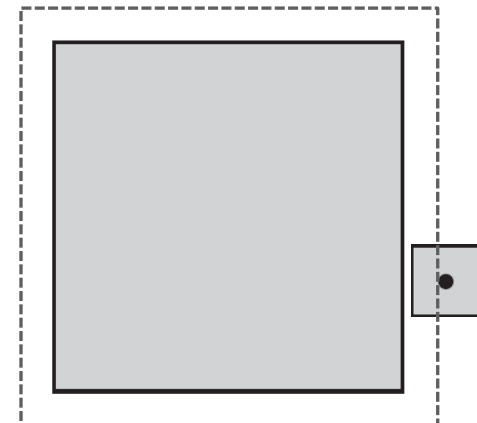
$$(\hat{B})_z \cap A = \emptyset$$



$$(\hat{B})_z \cap A = \emptyset$$

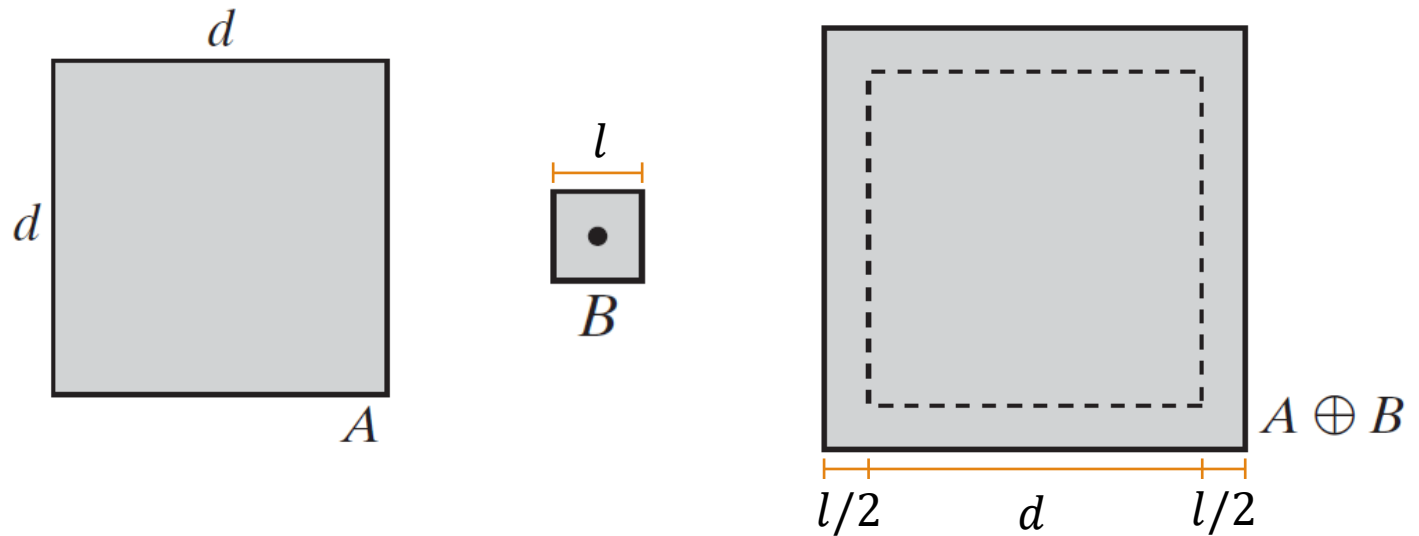


$$(\hat{B})_z \cap A = \emptyset$$



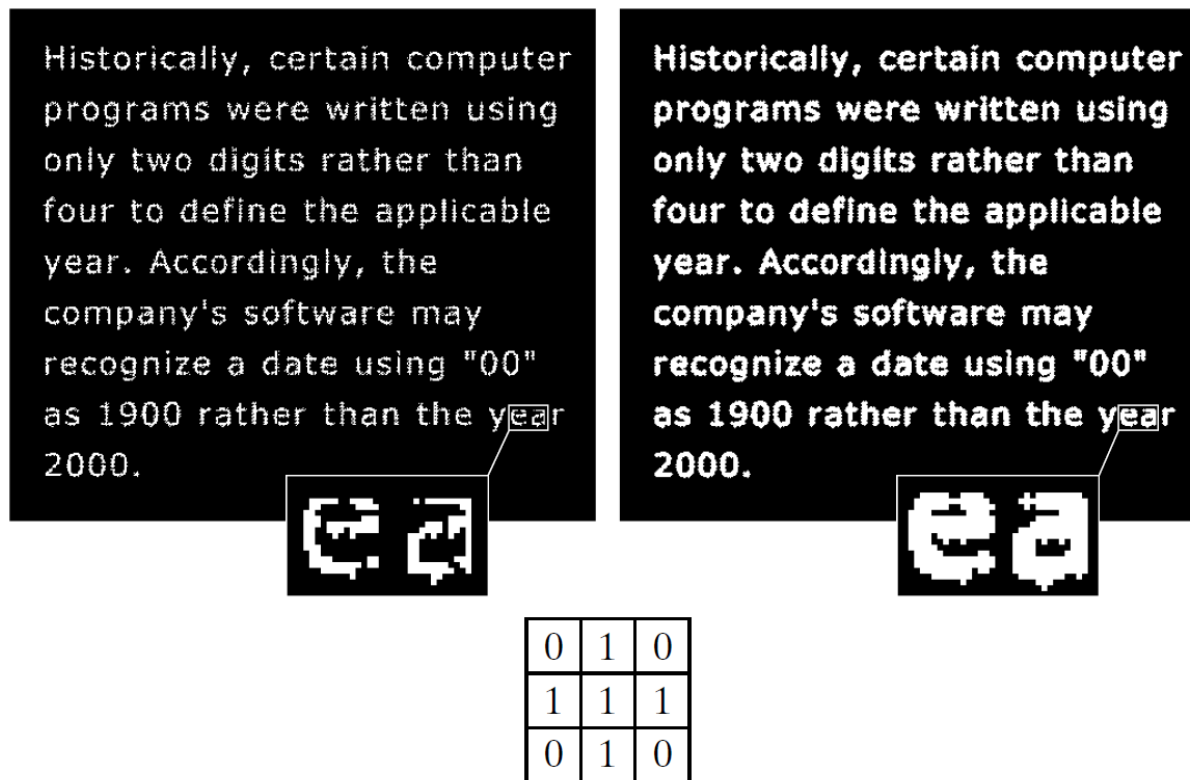
Dilatação

Essa definição matemática complicada possui uma interpretação simples:



Dilatação

Dilatação pode ser utilizada para aumentar o tamanho de pequenos objetos, ou para eliminar buracos entre dois objetos.



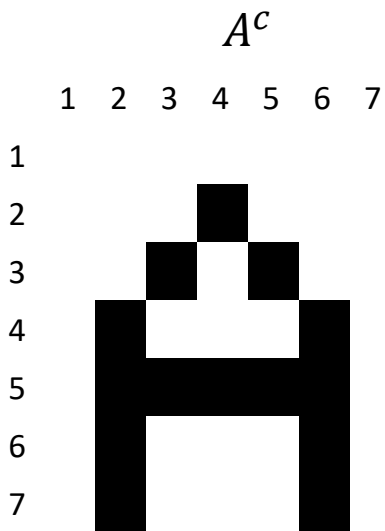
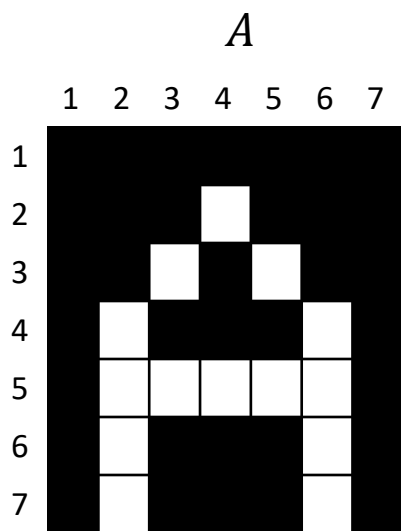
Dualidade entre erosão e dilatação

Erosão e dilatação são duais, isto é, uma pode ser calculada utilizando a outra

$$(A \ominus B)^c = A^c \oplus \hat{B}$$

$$(A \oplus B)^c = A^c \ominus \hat{B}$$

A^c é o conjunto complemento de A :



Abertura e fechamento

- Erosão pode ser utilizada para eliminar pequenos objetos, dilatação para eliminar buracos e mesclar objetos, mas ambas operações alteram a forma dos objetos
- Na erosão, os objetos remanescentes se tornam menores. Na dilatação, eles ficam maiores

Abertura e fechamento

- Erosão pode ser utilizada para eliminar pequenos objetos, dilatação para eliminar buracos e mesclar objetos, mas ambas operações alteram a forma dos objetos
- Na erosão, os objetos remanescentes se tornam menores. Na dilatação, eles ficam maiores
- Para evitar esses problemas, definimos as operações de abertura e fechamento:

Abertura:

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$

“Erosão do conjunto A por B seguida da dilatação do resultado pelo conjunto B ”

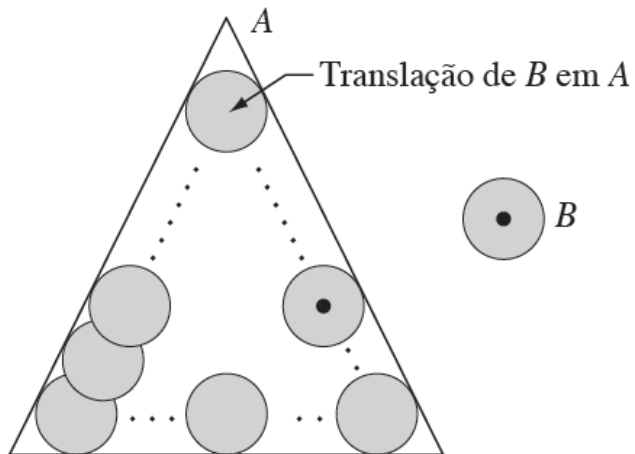
Fechamento:

$$A \cdot B = (A \oplus B) \ominus B$$

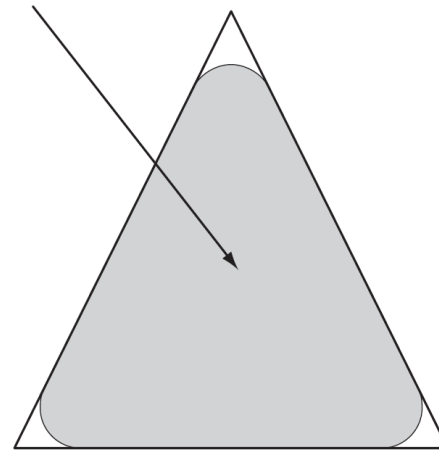
“Dilatação do conjunto A por B seguida da erosão do resultado pelo conjunto B ”

Abertura e fechamento

- Abertura elimina pequenos objetos, quebra linhas finas e torna cantos mais arredondados

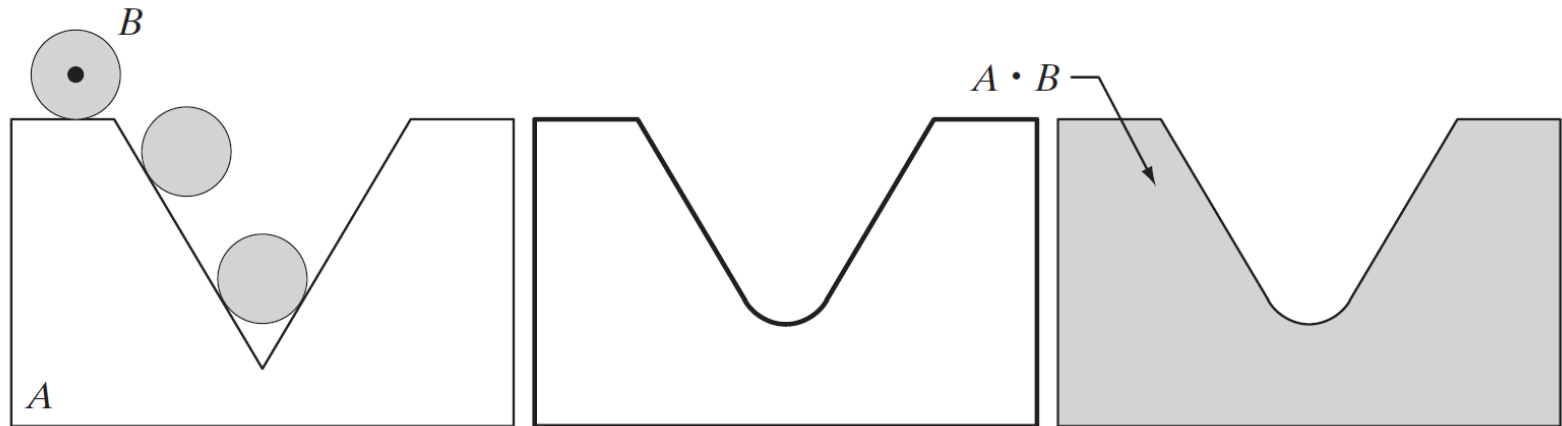


$$A \circ B = \cup \{(B)_z \mid (B)_z \subseteq A\}$$



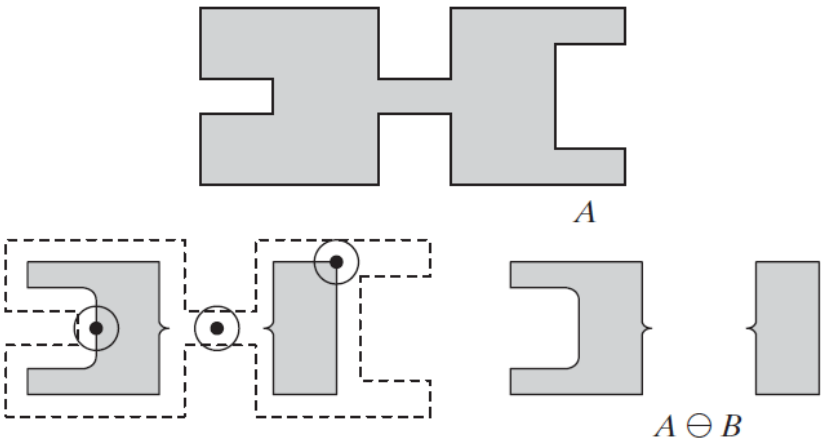
Abertura e fechamento

- Fechamento conecta objetos próximos, simplifica a forma de objetos e torna cantos mais arredondados

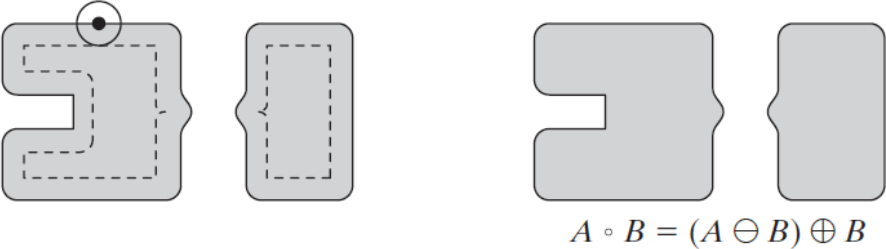


Exemplos de operações morfológicas

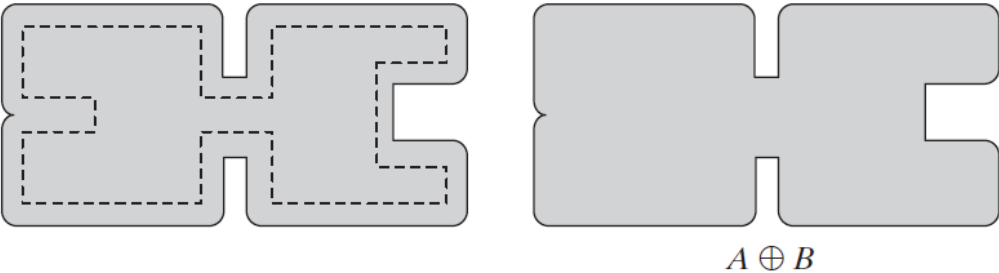
Erosão



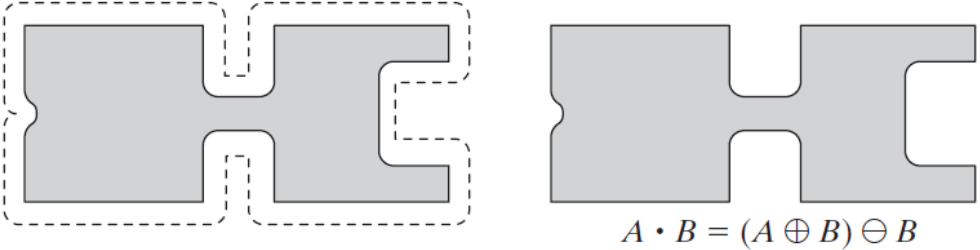
Abertura



Dilatação



Fechamento



Operadores morfológicos

Notebook “2- Operadores morfológicos”